

NHIỆM VỤ ĐIỆP VIÊN: MÃ HÓA & GIẢI MÃ

Điệp viên (Học sinh):Mã số (Lớp):

BẢNG THAM CHIẾU

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

NHIỆM VỤ 1: MÃ HÓA TIN NHẮN

Tin gốc: HELLO WORLD Khóa: $k = 5$

Công thức: $E(x) = (x + k) \bmod 26$

Chữ gốc	H	E	L	L	O	W	O	R	L	D
Giá trị x	7	4	11	11	14	22	14	17	11	3
$x + k$	12									
$(x + k) \bmod 26$	12									
Chữ mã hóa	M									

Tin đã mã hóa: M _ _ _ _ _

NHIỆM VỤ 2: GIẢI MÃ TIN MẬT

Tin mã hóa: KHOOR ZRUOG Khóa: $k = 3$

Công thức: $D(y) = (y - k) \bmod 26$ (nếu âm thì cộng thêm 26)

Chữ mã	K	H	O	O	R	Z	R	U	O	G
Giá trị y	10	7								
$y - k$	7	4								
$(y - k) \bmod 26$	7	4								
Chữ gốc	H	E								

Tin giải mã: HE _ _ _ _ _

NHIỆM VỤ 3: PHÁ MÃ (Brute-force)

Tin mã hóa: LIPPS Khóa: KHÔNG BIẾT!

Thử các giá trị k từ 1 đến 5 và tìm từ có nghĩa:

- $k = 1$: KHOOR (Vô nghĩa)

- $k = 2$:
- $k = 3$:
- $k = 4$:
- $k = 5$:

Khóa đúng là: $k = \dots\dots\dots$ **Tin gốc:**